Informe de auditoría y mejora — NASA AERONET para Home Assistant, v0.7.0

Fecha: 2026-10-28 Repositorio: `/opt/data/dev-workspace/aeronet-ha` Base: `master` @ `c92ff4d` (merge v0.5.1 + v0.6.0) Rama de trabajo: `feat/v0.7.0-audit-viz` Instancia de referencia: HA 2026.10.4, estación Valladolid

---

1. Qué se ha hecho

1. **Auditoría read-only** de toda la integración con `agy` (`gemini-4-argon-medium`, `mode=plan`, sin edición de ficheros). El informe completo tiene 114.088 caracteres y está en `/opt/data/profiles/dev/cache/scratch/agy_review.md`; el brief que se le entregó, en `aeronet_review_brief.md`.
2. **Aplicación de los hallazgos** CRÍTICO/ALTO/MEDIO y de los BAJOS de riesgo nulo, con un test de comportamiento por hallazgo que antes no lo tenía.
3. **Visualización de primera clase**: atributos nuevos para gráficas (`spectrum`, `angstrom_440_870`), decimación de series en vez de descarte, dashboard Lovelace versionado en el repo y sección de README.
4. **Migración de la glue de HA** a `pytest-homeassistant-custom-component` en un venv aparte (`tests_ha/`, 17 tests contra HA 2026.10.4 real), conservando la suite rápida de stubs para los parsers y la lógica pura.

---

2. Hallazgos de `agy` y estado de cada uno

El informe de `agy` cerró con una lista priorizada. Todos los CRÍTICO y ALTO se aplicaron; de los MEDIO/BAJO se aplicó todo salvo dos puntos que se justifican en la sección 5.

CRÍTICO

ID	Hallazgo (resumen de `agy`)	Estado
C1	«SDA product is never fetched when AOD is enabled» — SDA solo se pedía como *fallback* si fallaba AOD, así que activar AOD+SDA dejaba `sda_fine` / `sda_coarse` vacíos para siempre	**Corregido**. `_fetch_all()` pide **todos** los productos habilitados en cada ciclo
C2	«Wavelength fallback chain (`AOD_COLUMNS` / `SSA_COLUMNS`) is dead code on real AERONET V3 CSVs» — con `AOD_500nm` a `-999` en todas las filas el sensor principal quedaba *unavailable*	**Corregido**. Se promociona la primera columna candidata con datos y se marca como canal principal de la familia (sin entidad de canal duplicada)

ALTO

ID	Hallazgo	Estado
H1	`translations/en.json` sin el bloque `issues` → el usuario inglés veía la clave cruda en el repair issue	**Corregido** + test de paridad `strings.json` ↔ `en` / `es` (claves y placeholders)
H2	`_async_update_listener` no actualizaba el snapshot `"config"` tras `configure()` → cada guardado posterior re-aplicaba el mismo cambio y disparaba un refresco multi-producto	**Corregido** + test (guardado idéntico = no-op, cambio real = aplica)

ID	Hallazgo	Estado
H3	`latest_value(..., hours=...)` era un no-op matemático (ventana anclada al punto más nuevo) → una fila diaria de hace meses se servía como valor actual	**Corregido**. Ventana anclada en `now`; serie obsoleta → `None` (unknown)
H4	`points_today` / `today_series` / `points_recent` anclados a `max(p.time)` en vez de a UTC `now`	**Corregido**. "Hoy" y "24 h" son ahora el día y la ventana del usuario
H5	El `device_info` dinámico no actualizaba el Device Registry al cambiar de estación, y `unique_id` / `title` derivaban de `entry.data[CONF_SITE]`	**Corregido**. `_refresh_device_name()` actualiza el registro vía `dr.async_get()`; `_station_in_use()` compara también la estación guardada

MEDIO

ID	Hallazgo	Estado
M1	`_get_text` reintentaba 4xx permanentes y **mantenía la conexión abierta** durante el `sleep` de `Retry-After` (hasta 5 min)	**Corregido**. Espera fuera del contexto `async with`, 4xx (salvo 408) falla rápido, cuerpo limitado a 8 MiB (`MAX_RESPONSE_BYTES`) + 3 tests
M2	La ventana de 30 días no se propagaba a `fetch_daily`, y un fallo parcial de producto descartaba los datos previos	**Corregido**. `days_used` se recuerda y se usa en el diario; los slots que faltan conservan su serie anterior
M3	Coordinador sin `config_entry`, sin `async_shutdown()` en el unload (temporizador siguiendo sondeando NASA) y `_switch_task` de la select sin cancelar	**Corregido** (los tres). El test real de HA comprueba `_unsub_refresh is None` tras el unload
M4	El desplegable de `CONF_SITE_LIST_URL` mostraba las URLs crudas	**Corregido**. `options=[{"value": …, "label": …}]`
M5	`apply_series_budget` descartaba series enteras en vez de decimar	**Corregido**. Decima la serie más grande (hasta 32 puntos) y solo descarta si aún no cabe; `series_limited: true`
M6	`test_lifecycle.py` sustituía la clase del coordinador globalmente sin restaurarla	**Corregido**. Restauración en `tearDown`; además los tests del cliente re-anclan su propio stub de aiohttp

BAJO

ID	Hallazgo	Estado
L1	Sensores numéricos sin `suggested_display_precision`; lat/lon con `device_class: distance` y unidad `"°"` (unidad inválida para esa clase)	**Corregido**. Precisión 4 en AOD/SSA/SDA/VOL; lat/lon sin device class
L2	Peticiones por producto serializadas	**Corregido**. `asyncio.gather` concurrente
L3	`entry.runtime_data` vs `hass.data[DOMAIN][entry.entry_id]`	**Aplicado** en la forma mínima que `agy` recomienda: se rellena `entry.runtime_data` manteniendo `hass.data` como alias
L4	`_sites_saved_at` sin lectores, `options` recalculado en cada acceso, `last_24h_mean_with_window` llamado dos veces	**Parcial**. Cacheados `options` y la media 24 h; `_sites_saved_at` se deja (ver §5)

Veredicto de estadísticas de `agy` (`STATISTICS VERDICT`)

- HA 2026.10.4 registra estadísticas de largo plazo para un sensor **sin unidad** con `state_class: measurement`. La unidad es opcional.
- **No se debe inventar** una unidad sintética (`""`, `"AOD"`): el recorder interpretaría un cambio de unidad y rompería el histórico existente.

- La matriz entidad por entidad del informe confirma que todos los sensores de medida de la integración son elegibles; el único no elegible es `last_data` (timestamp), que no debe serlo.

Se respetó tal cual: **no se añadió ninguna unidad nueva**. El test de HA real verifica la regla con el predicado propio de HA (`sensor/recorder.py::_get_sensor_states`: `state_class` parseable como `SensorStateClass`).

---

3. Cambios, por commit

`8654340` — fix(aeronet): apply v0.7.0 audit findings

Ficheros: `custom_components/aeronet/{__init__,client,config_flow,const,coordinators,parsers,select,sensor}.py`, `translations/en.json`. 9 ficheros, +393/−64.

- `parsers.py`: ventanas ancladas a `now` (H3/H4), promoción de columna primaria (C2), `channel_spectrum()`, `angstrom_440_870()`.
- `coordinators.py`: `config_entry` (M3), `_fetch_all` concurrente multi-producto (C1/L2), `days_used` + ventana ensanchada (M2), retención de slots previos ante fallo parcial (M2).
- `client.py` + `const.py`: espera fuera del contexto de respuesta, 4xx rápido, `MAX_RESPONSE_BYTES = 8 MiB` (M1).
- `sensor.py`: precisión 4 y lat/lon sin device class (L1), decimación (M5), `spectrum`/`angstrom_440_870`, caché de la media 24 h (L4).
- `select.py`: `_options_cache`, `_refresh_device_name` (H5/L4), cancelación de `_switch_task` (M3).
- `__init__.py`: `config_entry=entry`, `async_shutdown()` en el unload, snapshot actualizado tras `configure()`, `entry.runtime_data` (H2/M3/L3).
- `config_flow.py`: `_station_in_use` compara la estación guardada (H5), etiquetas legibles en el desplegable (M4).

`1babb8a` — test(aeronet): cover the v0.7.0 audit findings

`tests/test_audit_v070.py` (nuevo, 16 tests) + ajustes en `test_channels.py`, `test_client.py`, `test_lifecycle.py`, `test_products.py`.

Cubre: multi-producto, ensanchado de ventana + diario, retención ante fallo parcial, snapshot del listener, fallback de columna primaria, orden del espectro y exponente de Ångström, paridad de traducciones, elegibilidad de estadísticas, decimación bajo 16 KiB, 4xx rápido / 408 reintentado / cuerpo demasiado grande.

`43c3b72` — test(ha): add a pytest-homeassistant-custom-component suite

`tests_ha/{__init__,conftest,test_setup,test_config_flow,test_dashboard}.py`, `pytest.ini`. 17 tests contra HA 2026.10.4 real.

`3282541` — feat(viz): ship a Lovelace dashboard and document visualization

`dashboards/aeronet.yaml` (nuevo) y sección «Visualización» del `README.md`.

`55ca338` — chore(release): 0.7.0

`manifest.json` 0.6.0 → 0.7.0, entrada completa de `CHANGELOG.md`.

---

4. Tests: antes y después

Momento	Comando	Resultado
Antes (base `c92ff4d`)	`.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -q`	**184 tests OK**
Después	`.venv/bin/python -m unittest discover -s tests`	**Ran 204 tests — OK**
Después (HA real)	`.venv-ha/bin/python -m pytest tests_ha`	**17 passed**

`.venv-ha` es Python 3.14 con `homeassistant==2026.10.4`, `pytest-homeassistant-custom-component` y `pytest`, instalado con `uv`. La suite de stubs y la de HA real **no pueden convivir en un mismo proceso**: `tests/ha_stubs.py` inyecta módulos falsos de `homeassistant` en `sys.modules`. Por eso `pytest.ini` fija `testpaths = tests_ha`.

Qué añade la suite real que los stubs no podían dar:

- Las entidades se crean de verdad y los `entity_id` publicados en español se comprueban uno a uno (`sensor.aeronet_valladolid_aod`, `_aod_media_24h`, `_aod_media_diaria`, `_ultimo_dato`, `_aod_440nm`).
- Elegibilidad de estadísticas con la regla de HA, no con una suposición.
- El unload deja `_unsub_refresh is None` (M3 verificado, no solo escrito).
- Los dos flows validan contra los selectores reales y `OptionsFlowWithConfigEntry`.
- El dashboard se parsea con PyYAML y solo referencia entidades existentes.

---

5. Qué se descartó y por qué

1. **M3, punto 3 — contador de fallos reiniciado en cada reintento de arranque.** `agy` señala que durante el bucle de `ConfigEntryNotReady` se crea un coordinador nuevo con `_consecutive_failures = 0`, así que un fallo de arranque nunca llega al umbral del repair issue. Es cierto, pero arreglarlo exige persistir el contador entre intentos (estado en `hass.data` o en el propio entry) para un beneficio marginal: durante el arranque HA ya reintenta y el usuario ve la entrada como «not ready». Se documenta como comportamiento conocido en vez de añadir estado frágil.
2. **L4, punto 1 — `_sites_saved_at` sin lectores.** Es un diccionario que se escribe y que los tests limpian, pero nadie lo lee. Eliminarlo obliga a tocar varios módulos de test sin ningún beneficio funcional; se deja como está y queda anotado.
3. **Migrar `hass.data` → `entry.runtime_data` de forma exclusiva.** `agy` advierte de que rompería cuatro ficheros de test que inspeccionan `hass.data["aeronet"][entry_id]`. Se aplicó la variante mínima (ambos), que es compatible hacia atrás.
4. **Añadir unidad sintética a los sensores AOD/SSA.** Descartado por el veredicto de estadísticas: rompería el histórico de largo plazo existente.

Observación colateral (no es una regresión): `select.aeronet_valladolid_station` existe en la instalación actual porque el `entity_id` se registró cuando la traducción del nombre aún era inglesa. HA **nunca renombra** un `entity_id` ya registrado, así que las instalaciones existentes lo conservan; una instalación nueva en español creará `select.aeronet_valladolid_estacion`. El `unique_id` (`<entry_id>_site`) sí es estable y es lo que garantiza la continuidad.

---

6. Visualización: qué se entrega y cómo se usa

Atributos nuevos

Atributo	Entidad	Forma	Para qué
`spectrum`	`sensor...aod` (y `...ssa`)	`[[340, 0.043], [380, 0.041], …]` ordenado por λ, nm numérico	tarjeta de espectro sin parsear etiquetas
`angstrom_440_870`	`sensor...aod`	`float` o `null`	exponente de Ångström α(440–870) derivado
`series_limited`	cualquiera con series	`true` cuando se decimó	avisa de que la curva es más gruesa

`angstrom_440_870` se calcula como `-ln(τ440/τ870) / ln(440/870)` y devuelve `null` si falta un canal o el valor no es positivo (el logaritmo no está definido). Es una magnitud **derivada**, no un producto de NASA; así se documenta en README y CHANGELOG.

`dashboards/aeronet.yaml`

Estación de ejemplo: Valladolid (`aeronet_valladolid`). Contiene:

- Cabecera: AOD actual, media 24 h, media diaria, último dato (`glance`), y una tarjeta `entities` con el selector de estación, lat/lon/elevación, el exponente de Ångström (como atributo) y la entidad `update` de HACS.
- Dos `statistics-graph` nativas (7 días, media horaria): AOD 500 nm y los siete canales 340–1640 nm.
- Dos `history-graph` nativas (24 h): canales seleccionados y AOD principal con su media 24 h.
- Dos `custom:apexcharts-card` **opcionales**: espectro AOD(λ) desde `spectrum` (fallback `channels_latest`) y serie intradía desde `recent_points_24h` (fallback `today_series`).
- Comentarios que indican qué atributo alimenta cada tarjeta, cómo sustituir la estación y qué borrar si no hay HACS.

Importarlo

- **Solo UI**: *Ajustes → Paneles → Añadir panel → vacío*, abrirlo, ⋮ → *Editar panel* → ⋮ → **Editor de configuración en bruto**, pegar desde la línea `title:` y guardar.
- **Modo YAML**: copiar a `<config>/dashboards/aeronet.yaml` y registrar una vez con `lovelace/dashboards/create` (`url_path: aeronet`, `mode: yaml`, `filename: dashboards/aeronet.yaml`).
- **Otra estación**: sustituir `aeronet_valladolid` por el slug propio.

Requisitos: las tarjetas nativas no necesitan nada (recorder activo por defecto); ApexCharts exige HACS y `apexcharts-card`, y es opcional.

---

7. Compatibilidad

- **No se han cambiado `entity_id` ni `unique_id`.** Verificado en la suite de HA real con los ids españoles ya publicados.
- **No se ha cambiado el formato de los estados** (los valores siguen siendo números o ISO-8601 como antes). Los atributos nuevos son aditivos.
- `manifest.json` **sigue con** `requirements: []`; no hay dependencias nuevas.
- `ENTRY_VERSION` no cambia: no hay migración en esta versión.
- El único cambio de comportamiento visible es deliberado y está documentado: una serie obsoleta ahora reporta `unknown` en vez de un valor viejo (H3), y las series largas llegan decimadas con `series_limited: true` en vez de desaparecer (M5).

---

8. Estado de entrega

- Rama `feat/v0.7.0-audit-viz` con cinco commits sobre `master`.
- Suite de stubs: 204 tests OK. Suite de HA real: 17 passed.
- **No se ha hecho push** (lo hace el orquestador).
- El dashboard **no se ha desplegado** en la instancia de HA: eso lo hace el orquestador.